



SI.G.VA.C.H.

Sistema de Gestión de Variables para Cultivos Hidropónicos

19 GUIA DEL SENSOR DE PH

Guía del sensor de pH — para llevar

Para qué es esta hoja: para comprar lo correcto y para tratar bien el electrodo.

Resume lo acordado en el plan de la semana (18_PLAN_DE_LA_SEMANA.md).

1. Qué comprar y cómo pedirlo

Qué	Cómo pedirlo en la tienda	Nota
Solución de almacenamiento	«¿Tienen solución de almacenamiento 3 M KCl o storage solution para electrodos de pH?»	Con 100 ml sobra para todo
Patrones de pH	«¿Tienen soluciones patrón de pH 4,00 y 6,86?»	Imprescindibles: sin ellos no hay calibración
Patrón de TDS	«¿Tienen patrón de 707 ppm para TDS?»	Para calibrar el TDS (T-32)
Agua destilada	farmacia o supermercado	Solo para enjuagar. Medio litro basta
Cloruro de potasio en polvo	«¿Tienen cloruro de potasio p.a. o para análisis?»	Solo si no hay solución preparada. Con 25 g sobra

Dónde buscar, en orden:

1. La tienda donde compraste el sensor (electrónica, robótica o hidroponía). Es lo más probable, y muchas veces venden un kit con los patrones y el KCl juntos.
 2. Los laboratorios de la universidad (química, agronomía, suelos). Suele ser lo más rápido y gratis, y pueden tener también los patrones.
 3. Droguerías y casas de reactivos químicos de la ciudad.
 4. Farmacia, para el agua destilada y, si acaso, el cloruro de potasio en polvo.
-

2. Las tres reglas de oro

5. Se guarda en KCl, se enjuaga con agua destilada.
6. Nunca dejar la sonda sumergida en agua destilada: le roba las sales de dentro y la arruina.

7. Al sacarla de un líquido, enjuagar con agua destilada y sacudir las gotas. No frotar el vidrio con papel ni con los dedos.

3. Recuperación del electrodo, paso a paso

- [] Paso 1. Enjuagar el bulbo con agua destilada y sacudir las gotas. No frotar.
- [] Paso 2. Sumergir el bulbo 2 o 3 cm en KCl 3 M.

Si todavía no hay KCl, usar patrón de pH 4,00 (sirve como remojo de emergencia).

- [] Paso 3. Dejarlo 24 a 48 horas a temperatura ambiente, quieto y tapado del polvo.
- [] Paso 4. Sacarlo y enjuagar con agua destilada; sacudir las gotas.
- [] Paso 5. Medir en el patrón de 4,00 y en el de 6,86, y anotar las dos tensiones

en la tabla del apartado 6.

4. La prueba que decide

El electrodo sirve si cumple las cuatro:

Comprobación	Cómo se nota
Lectura estable	No se va más de 0,1 pH por minuto
Repetible	Al volver al mismo patrón, da el mismo número
Diferencia clara entre patrones	El 4,00 y el 6,86 se distinguen sin duda y en el orden correcto
Tercera referencia	Tras calibrar, el agua de la llave o un patrón de 9,18 da menos de $\pm 0,3$ pH de error

Si falla alguna: el electrodo no sirve para el proyecto y hay que comprar uno nuevo el mismo día. Si venden la sonda sola, esa es la compra; si no, el kit completo.

5. Cómo guardarlo desde ahora

- Después de cada medición: enjuagar con agua destilada, sacudir, y poner el tapón **con KCl dentro**.
- Revisar de vez en cuando que el tapón siga teniendo líquido: si se seca, vuelve a empezar

el problema.

- Si va a estar semanas sin usarse: guardarlo vertical, con el tapón lleno de KCl.

6. Tabla para anotar las medidas

Estos datos son los que después van al apartado 2.8 como evidencia de la calibración.

Fecha	Tensión en patrón 4,00 (mV)	Tensión en patrón 6,86 (mV)	Temperatura (°C)	Observaciones

7. Lo que NO hay que comprar ni hacer

- Fertilizante agrícola de cloruro de potasio (el saco de 50 kg, etiquetado 0-0-60): es la misma sal, pero con impurezas y colorantes que obstruyen la unión del electrodo.
- Sal dietética de cocina («sal sin sodio») para preparar la solución: lleva aditivos.
- Guardar la sonda seca o sumergida en agua destilada.
- Forzar el tapón ni meter nada por las ranuras de la jaula negra del bulbo.
- Comprar una sonda nueva antes de la prueba, salvo que el vidrio esté partido.